

Unidad 1: Introducción a la Informática

1. Palabra Informática

La palabra Informática es un *neologismo* inventado por los franceses y asumido por todos los países latinos en sustitución al término anglosajón Computer Science (Ciencia de las Computadoras) para designar la disciplina que reúne a todas las ciencias y técnicas que intervienen en la recopilación, manipulación, utilización, análisis y sistematización de datos a fin de construir las decisiones.

2. Definiciones de informática

- Es la ciencia que se ocupa del tratamiento automático y racional de la información haciendo uso de computadoras.
- Es la ciencia encargada del estudio y desarrollo de máquinas para tratar y transmitir información, así como los métodos para procesarla.

3. Informática: Ciencia y Técnica

Hay una ciencia informática y hay unas técnicas informáticas. Primero nacieron unas técnicas concretas que luego se le incorporó todo un marco teórico coherente para poderlas integrar conceptualmente y poder denominarlas "Ciencia" que se ocupa del tratamiento sistemático y racional de la información. Tiene como objeto de estudio a la información y con la que es preciso:

- Representarla en forma eficiente y automatizable, transmitirla sin errores ni pérdidas.
- Almacenarla para poder acceder y recuperar tantas veces como sea necesario.
- Procesarla para poder obtener nueva información más elaborada y útil a nuestro propósito.

4. Símbolo, atributos y datos

Denominamos **símbolo** a todo aquello que por convención nos remite algo que no necesariamente necesita estar presente. De acuerdo a esto decimos que el símbolo nos trae a nuestra mente lo que está ausente. Entendemos algo como símbolo, lo interpretamos y éste tiene significado cuando responde a lo que significa. Es decir, cuando podemos establecer una relación entre el símbolo y lo que constituye su significado, de acuerdo a cierta convención establecida previamente.

Las propiedades o cualidades que determinan entes y sucesos, al ser representados simbólicamente constituyen lo que denominamos **atributos** de los mismos. Cuando especificamos cuantitativa o cualitativamente un atributo, decimos que le *asignamos un valor*. En general los atributos que describen entes y sucesos son datos.

Podemos decir entonces que los **datos** son representaciones simbólicas de propiedades o cualidades de entes y sucesos, que pueden ser requeridos en un cierto momento como antecedentes para decidir la mejor manera de llevar a cabo una acción concreta. Los datos suelen ser magnitudes numéricas directamente medidas o captadas, pero también pueden ser nombres o conjuntos de símbolos; o valores cualitativos; o frases enteras, premisas, principios filosóficos; o imágenes, sonidos, colores, olores, etc. Los datos tienen la propiedad de que se pueden transmitir (para llevarlos de un lugar a otro, o para comunicarles a alguien), almacenar (para su posterior uso) y transformar (operando sobre ellos con ciertas reglas, para obtener nuevos datos).

Los datos son «información inicial», pero los datos por sí mismos no nos permiten la adopción de la decisión más conveniente porque no aportan los conocimientos necesarios. Sólo una elaboración adecuada de los datos (un proceso de los datos) nos proporcionará el conocimiento deseado. La **información** es, pues, el resultado de esta transformación de todas aquellas representaciones simbólicas que por el significado que se les asigna quien la recibe e interpreta, contribuyen a disminuir la incertidumbre de forma que pueda decidir un curso de acción entre varios posibles caminos. De acuerdo a la definición anterior, como se trata de representaciones simbólicas de acuerdo a ciertas acciones a realizar, puede ocurrir que aquello que es información para una persona, no lo sea para otra. La información debe ser *significativa y de interés* para la persona que la recibe, caso contrario no es información, es un dato.

5. Diferencia entre dato e información

“Datos” son representaciones simbólicas, entes, atributos, etc. Debemos distinguir entre una representación simbólica, y el significado que puede tener para una persona en función de una determinada acción que debe realizar.

Se dice que los *símbolos portan información para quien pueda interpretarlos*. Puede ocurrir que un mismo mensaje provea información distinta para dos o más decisiones diferentes a tomar. En el proceso de datos, una computadora recibe símbolos, opera con ellos, y obtiene resultados que también son representaciones simbólicas, que en ningún momento tienen significado

para la máquina ya que solo puede tenerlo para el hombre. Diremos que toda información consta de datos, pero no todos los datos constituyen información.

6. Necesidad del proceso de datos

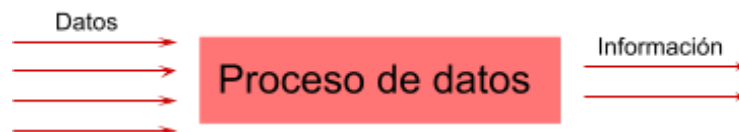
En cualquier actividad humana, sea cual sea, se plantea la necesidad de:

- planear el empleo de los recursos disponibles,
- organizar los recursos en unidades lógicas y eficientes,
- controlar el nivel de utilización y de eficacia de los resultados obtenidos.

Y para el éxito de cualquier empresa o actividad, es imprescindible que se efectúe una correcta toma de decisiones para que se produzca la actuación adecuada y se puedan obtener los objetivos deseados.

Pero sin el proceso de datos, no podremos disponer de la información.

Los **datos** son *insumos*, la *materia prima* para la información. De un conjunto suficiente de *datos organizados y procesados* convenientemente se extraerá el **conocimiento** que nos faculta para una actuación apropiada.



Al conjunto de medios, recursos, dispositivos, procedimientos y operaciones involucrados le llamamos **Sistema de información**.

7. Cualidades de la información

Para que una información sea útil es necesario que le permita al responsable de la toma de decisiones formarse con suficiente antelación una idea clara y completa de la situación, en forma tal que sus decisiones tengan el fundamento objetivo óptimo posible. Estas serán las cualidades de una buena información:

- **Precisión**: La información debe ser precisa. La precisión se mide en nivel de detalle y desmenuzamiento.
- **Exactitud**: La información debe ser exacta. La exactitud se mide en términos de porcentaje de error. Es una medida del alejamiento de la realidad. También la aplicación concreta nos marcará, en cada caso, una mayor o menor exigencia de exactitud.

- **Oportunidad:** La información tiene que ser oportuna. Debe llegar al usuario con el tiempo necesario para que pueda digerir antes de tomar la decisión. El usuario debe poder actuar antes de que la realidad haya sufrido un cambio de situación que invalide su acción.
- **Integridad:** La información debe ser completa. Esta cualidad debe relacionarse con la *parquedad*. Que la información sea completa no significa que tenga que contener cosas superfluas. No debe confundirse la redundancia con el exceso.
- **Significatividad:** La información debe ser clara y relevante. Es importante no forzar la comprensión del destinatario. Cualquier ayuda gráfica, visual, auditiva, o del tipo que sea, que pueda añadir facilidad y rapidez a la recepción de la información, deberá ser considerada. Por encima de todo hay que evitar la confusión posible entre distintas alternativas no compatibles. La obtención de una mayor calidad de información resulta costosa.

8. El Impacto de las computadoras

El enorme desarrollo que ha tenido en los últimos 40 años el Proceso de Datos y la ciencia asociada, la Informática, se debe sin duda al tremendo avance introducido por la tecnología electrónica en los ordenadores digitales.

Los ordenadores electrónicos han permitido abordar problemas que con los medios anteriores eran inabordables:

- Muchos problemas sólo se podían solucionar por procedimientos aproximados, porque, aun cuando se disponía del procedimiento teórico exacto y conocido, no era posible aplicarlo por requerir una cantidad de cálculos irrealizables en toda una vida.
- En muchos problemas se disponía de soluciones exactas calculadas para datos iniciales concretos muy estudiados y muy escogidos. Cualquier cambio en estos datos no era aceptado por requerir unos esfuerzos ingentes de reajustes.
- Muchos problemas, especialmente en el control de procesos industriales, requerían un tiempo de respuesta tan breve para el proceso de miles y miles de datos, que era inabordable bajo cualquier costo su planteamiento por no disponer de posibilidad material de realizar dichos cálculos a la velocidad necesaria.

- Para los problemas que nos obligaban a disponer de una enorme cantidad de datos almacenados en línea y en forma continua, no existían sistemas de archivo de capacidades y costos aceptables.

El principal aporte de los ordenadores ha sido la de permitir abordar con éxito estos problemas. Pero también la de dar a cualquier Proceso de Datos, por insignificante que sea:

- Mayor velocidad de cálculos y procesos.
- Mayor confiabilidad.
- Mayor seguridad y protección en los archivos.
- Mayor comodidad y velocidad en la recuperación de información archivada.
- Menores costes globales.

Unidad 2: Teoría de la Información

1. Conceptos de la teoría de la información

Si consideramos un fenómeno cualquiera, y si tal fenómeno es invariable, o sea totalmente determinado, no se puede aprender nada de él, no se puede decir nada nuevo, de manera que “No hay información si no se trata de un elemento variable”. Entonces podemos decir que la **información** tiene que ver con los **fenómenos variables** y con el **cambio impredecible**.

Algo que hay que tener en cuenta es que la **información** contribuye a **disminuir la incertidumbre** que se tiene acerca de cuál es el mejor camino para resolver un problema. La **incertidumbre** se refiere a lo **desconocido**, a aquello que no se sabe se sucederá, y a lo que es inesperado, imprevisible. Una información permite tener una **certeza de la existencia** u ocurrencia de algún suceso o aspecto de la realidad, a la vez que disminuye el grado de incertidumbre que se tenía para tomar una decisión.

2. Incertidumbre e información

La **incertidumbre** se refiere a lo desconocido, un suceso que no se sabe si sucederá, a lo inesperado y a lo imprevisible. Es la **información** la que **disminuye la incertidumbre** porque aporta mayor conocimiento sobre un tema. Una información permite tener una certeza de la existencia u ocurrencia de algún suceso o aspecto de la realidad, a la vez que disminuye el grado de incertidumbre que se tenía para tomar una decisión. Lo esperado, lo conocido, no disminuye la incertidumbre, no representa información, ya que la probabilidad de ocurrencia es de 100%.

3. Entropía

La entropía es considerada como una **medida de la incertidumbre** y como la **cantidad de información promedio** que contienen los símbolos usados en una **señal aleatoria** cuyo símbolos son estadísticamente independientes. Los símbolos con menor probabilidad son los que aportan mayor información. Si todos los elementos de la señal son equiprobables (igual de probables) a la hora de aparecer, entonces la entropía será **máxima**.

4. Medida de la información

“Cuanto más probable es un mensaje menor es la información a transmitir”. La medida de la información **está relacionada con la incertidumbre y comprende probabilidades**, es decir, cuanto mayor sea la probabilidad de ocurrencia de un hecho, menor será la incertidumbre, y en caso contrario

cuando menor sea la probabilidad de ocurrencia de un hecho, mayor será la incertidumbre.

5. Probabilidad

Se encarga de evaluar todas aquellas actividades en donde se tiene "incertidumbre", acerca de los resultados que se puede esperar. La probabilidad es una escala entre 0 y 1, también se mide en porcentaje entre 0% y 100%, pero *nunca toma valores negativos o mayores, 1 o 100%*.

La probabilidad de ocurrencia de suceso o evento es *inversamente proporcional* al significado informativo.

- A mayor probabilidad de ocurrencia, menor será el significado informativo.
- A menor probabilidad de ocurrencia, mayor será el significado informativo.

6. Teoría de la Información de Claude Shannon y Warren Weaver

También conocida como teoría matemática de la comunicación, establece las leyes matemáticas que rigen la transmisión, el procesamiento, medición y representación de la información. El **objetivo** de Shannon era hacer lo más eficiente posible la transmisión de la cantidad de información, mejorar la capacidad del canal maximizando la velocidad de transmisión, y que la información pueda ser transmitida con una frecuencia de error arbitrariamente pequeña a pesar de la presencia de ruido. Lo logró haciendo uso de la técnica de codificación que puede utilizarse para cambiar el mensaje en una señal y los efectos del ruido, corrigiendo los errores que la información presenta.

7. Teoría de la Información

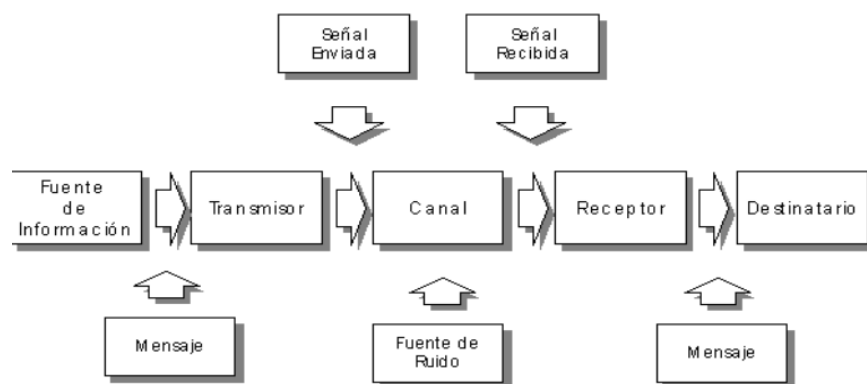
Esta teoría establece los límites de *cuánto se puede comprimir la información* y de cuál es la *máxima velocidad* a la que se puede transmitir información. La Teoría de la Información es, por tanto, una **teoría de límites alcanzables**: máxima compresión de datos y máxima tasa de transmisión de información transmitida sin errores. Las aplicaciones de esta teoría son enormes y abarcan desde las ciencias de la computación (criptografía), la ingeniería eléctrica (Teoría de la comunicación y teoría de la codificación). Se busca representar algún tipo de información mediante secuencia de 1 y 0 y a esa secuencia se la conoce como bits.

8. Teorema Fundamental de la teoría de la información

Dado que la información no es material ni tangible, se requiere, para transmitir, que sea señalizada en alguna forma que pueda llegar al receptor codificada. A través de las ondas electromagnéticas, al variar sus propiedades

eléctricas (ausencia o presencia de electricidad), se pueden enviar mensajes a través de medios físicos como alambres conductores, cables de fibra óptica, o el aire. La señal que viaja por estos medios es portadora de mensajes con datos hacia el receptor. De esta manera, hemos implementado un sistema binario de transmisión de mensajes. Así, si hemos acordado que cuando se mide una tensión eléctrica equivale a "1" y cuando nos encontramos con ausencia de tensión eléctrica, tenemos un "0", podemos transmitir mensajes codificados de esta manera.

"Dada una fuente de información y un canal de comunicación, existe una técnica de codificación, tal que la información puede ser transmitida sobre el canal con una tasa menor que la capacidad del canal y con una frecuencia de errores arbitrariamente pequeña a pesar de la presencia de ruido".



Lo sorprendente de esto es la posibilidad de transmisión casi libre de errores sobre un medio ruidoso, logrado por medio de la codificación. En esencia, la codificación es usada para adaptar la fuente al canal para máxima transferencia de información.

9. Teorema de Shannon-Hartley

El teorema de Shannon-Hartley manifiesta la velocidad máxima que se puede transmitir la información por medio de un canal de comunicaciones de un ancho de banda específico cuando el ruido lo afecta.

10. Cantidad de Información

Supongamos que tenemos que transmitir ocho letras (de la A hasta la H). Por tratarse de un sistema binario, se necesitan tres elementos binarios para codificar las ocho letras. Cada elemento puede variar en dos estados posibles (0 y 1), con una sola variable se pueden codificar dos estados, con dos variables se pueden codificar cuatro estados, con tres variables se pueden codificar ocho estados, y así sucesivamente. Generalizando, con " n " variables se puede codificar " 2^n " estados. Para enviar una letra deberá enviarse tres variables binarias. Si además, convenimos que se comenzará la transmisión desde el dígito más significativo (el más a la izquierda), antes de comenzar la transmisión, el receptor tiene una incertidumbre total de cuál será el mensaje a recibir. El receptor, a medida que van llegando, irá disminuyendo la incertidumbre, por cuanto aumenta la probabilidad de arribo en una determinada letra y al recibir el tercer símbolo, se alcanza la certidumbre total, esto quiere decir que, con cada llegada de símbolo la incertidumbre se reduce, hasta llegar a la incertidumbre nula, cuando la probabilidad es del 100%.

Generalizando, si tenemos una fuente con " $N = 2^n$ " mensajes posibles a transmitir, se requerirá combinar un *número mínimo* " n " de elementos binarios para codificar cada uno de los " N ".

De acuerdo a la teoría de la información, puede definirse la **cantidad de información** de un mensaje (I), como: "el número mínimo " n " de elementos binarios necesarios para identificar el mensaje entre un total de " N " mensajes posibles".

$$I = n = \log_2 N \text{ Siendo } N = 1/P$$

Para poder medir la "cantidad de información", es necesario tener una unidad de medida. Para ello, se define como "unidad de cantidad de información" el **bit** (Binary Digit). Otra forma de medir la cantidad de información es:

$$I = \log_2 N^E$$

11. Diferencia entre Información y Cantidad de Información

Información se refiere al significado de un conjunto de símbolos, mientras que *cantidad de información* mide el número de símbolos necesarios para codificar un mensaje, cuya probabilidad de ocurrencia es " P ". q haces chinchulin

12. Binit y Bit

La palabra **bit** es la contracción de la palabra binary digit (dígito binario), este indica qué dos estados pueden ser representados por los dígitos binarios: "0" y "1".

A un **dígito binario** se lo llama **binit**, mientras que a la **unidad de información** se la llama **bit**. Un binit de información vale lo mismo que un bit, cuando un dígito binario transporta un bit de información. Pero un dígito binario puede llevar más de un bit de información, o menos, dependiendo de su probabilidad de ocurrencia.

Supongamos un tren de pulsos compuesto por pulsos o dígitos binarios unos o ceros, en donde la probabilidad de ocurrencia de un BINIT 1 es P_1 y la probabilidad de ocurrencia de un BINIT 0 es P_0 . Podemos calcular la información que trae un BINIT 1:

$$I_1 = \log_2 1/P_1 \text{ con } P_1 = 1/3 \text{ ----> } I_1 = 1.58 \text{ bits}$$

$$I_0 = \log_2 1/P_0 \text{ con } P_0 = 2/3 \text{ ----> } I_0 = 0.58 \text{ bits}$$

Ahora si la probabilidad de ocurrencia de BINIT 1 es igual a la de BINIT 0, osea $P_1 = P_0 = \frac{1}{2}$ entonces $I_1 = I_0 = \log_2 \frac{1}{\frac{1}{2}} = \log_2 2 = 1 \text{ bit}$

13. Información Promedio (Entropía)

La información mutua se define en función de los mensajes individuales o símbolos que una fuente puede producir. Pero esta no es una descripción útil de la fuente en lo que se refiere a los sistemas, ya que estos no son diseñados para un mensaje en particular, sino para todos los mensajes posibles. Por lo tanto, aunque el flujo de información instantáneo de una fuente pueda ser errático, debemos definir a la fuente en términos de la información promedio. Esta información promedio, se llama también **entropía de la fuente**. Para una fuente discreta, cuyos símbolos son estadísticamente independientes, la expresión de la entropía es formulada fácilmente como sigue:

$$\sum_{j=1}^m P_j \cdot \log_2 1/P_j$$

m = Cantidades de símbolos del alfabeto del mensaje.

P_j = Probabilidad del símbolo que indique j que es 1.

Unidad 3: Sistemas Informáticos

1. Concepto de computadora

Máquina capaz de realizar y controlar a gran velocidad cálculos y procesos complicados que requieren una toma rápida de decisiones mediante la aplicación sistemática de criterios preestablecidos. La computadora es como un cerebro electrónico que debe ser programada para cada tarea que se requiera.

El término computadora proviene del inglés *computer* y significa máquina de computar o calcular y del término *francés* *ordinateur* que procede de la denominación ordenador haciendo referencia a la tarea de poner en orden la información.

2. Funciones y Acciones de una computadora

Realiza cálculos y procesos que son complicados para el humano debido a que estos resultan impropios, largos, exigen una gran precisión y suponen por ello un gran esfuerzo. Además, aporta un alto nivel de fiabilidad por su precisión y su control, a la vez que permite eludir tareas repetitivas al ser humano; tareas en las que la máquina se muestra incansable e insensible y que, por el contrario, generan fatiga en el hombre.

3. ¿Para qué sirve una computadora?

La computadora introdujo un cambio cualitativo, tanto en la organización como en el desarrollo del trabajo y el ocio. Y no por lo que es sino por lo que hace. La computadora facilita la vida del hombre.

Lo que no debemos olvidar es que la computadora sólo está limitada por nuestra propia capacidad imaginativa, si bien los desarrollos en micro computación y nuevos lenguajes han de proveer a este instrumento de un motor social mucho más poderoso.

4. Clasificación de los sistemas de computación

- **Analógicas:**
 - Procesan informaciones acerca de magnitudes análogas, medir tiempo, longitud, velocidad o presión atmosférica.
 - Resuelven problemas que se presentan como realidades físicas, para hallar la solución recurre a relaciones similares o análogas.
 - Los *datos* que se proporcionan y utilizan son siempre continuos y la forma de medirlos está sujeta a una forma de proceso de medición.

- La aplicación de la computadora analógica tiene lugar en actividades de control.
- **Digitales:**
 - Los *datos* se representan mediante esquemas de impulsos eléctricos, en cantidades discretas.
 - Las computadoras digitales pueden clasificarse en: Científicas, de Usos Generales, Comerciales.
 - Característica de información digital: entre dos valores definidos **no** existen intermedios.

5. Computadora y Circuitos

Una computadora no es más que un circuito electrónico muy complejo.

- **Circuitos electrónicos:** utilizan una fina capa de metal sobre un soporte de silicio.
- **Circuito impreso:** conexión de componentes sobre la capa metálica.
- **Transistor:** combinación de metales semiconductores. Por una parte permite amplificar y hacer más intensa la corriente eléctrica, por otra se comporta como un interruptor.
- **Circuito integrado:** superposición de finísimas capas de material semiconductor-CHIP.

6. Hardware

Se refiere a la parte dura o material de la computadora, es decir, al *conjunto de elementos físicos* como máquinas y circuitos. El hardware difícilmente puede ser modificado y abarca todos los componentes materiales de la propia computadora, sean mecánicos, eléctricos o electrónicos, así como las unidades periféricas.

- **Arquitectura - Componentes básicos:**
 - **Unidad de Control (UC):** funciona como la dirección central. *Busca* la instrucción de la Memoria Principal, la *interpreta y asigna* las tareas a las distintas partes del conjunto que intervengan.
 - **Registros internos:** memorias transitorias principales.
 - **Unidad Aritmética-Lógica (UAL):** realiza operaciones *matemáticas* (suma, resta, producto, división, entre otras) y *lógicas* (>, <, =, and, or).
 - **CPU:** la unidad de control y la unidad aritmético-lógica forman la Unidad Central de Proceso, más conocida por sus

siglas CPU. Esta es la encargada de *desarrollar* las actividades fundamentales que realiza una computadora.

- **Memoria Principal o Central (MP/MC):** es el *almacén* donde se registran los datos e instrucciones de programa para quedar a disposición de la CPU. Cada impulso eléctrico implica la memorización del dígito uno y la interrupción de la corriente determina la memorización de un cero.
- **Periféricos:** son *elementos* que forman parte del sistema físico del equipo y que cumplen funciones adicionales.
- **Bus y Canal:** *dispositivos* que permiten la comunicación de la CPU y la memoria con los periféricos de entrada/salida.
- **Núcleo de la Computadora:**
 - Está compuesto por la Unidad Central de Proceso (CPU) y la Memoria Principal o Central.
 - La CPU comprende la UC, la UAL y los registros (o memorias).
 - La Memoria Principal comprende:
 - **Memoria ROM:** es aquella *Memoria de Solo Lectura*. No puede alterarse, viene prefijada físicamente por el fabricante, contiene los programas necesarios (englobados en el sistema operativo) para que la máquina sepa cómo tiene que operar con los programas y los datos que se le introduzcan, y pueda relacionar los lenguajes de alto nivel (escrito por el programador) con el lenguaje máquina (código binario).
 - **Memoria RAM:** sus siglas significan *Memoria de Acceso Aleatorio*. Es la que el usuario puede utilizar libremente, es volátil y cuando se desconecta, la información que contiene desaparece.

7. Software

Se refiere a la parte blanda o lógica de una computadora, al *conjunto de instrucciones* de programa de computador que dirige las operaciones del hardware.

- **Rutina:** conjunto de instrucciones para realizar una tarea específica.

- **Programa:** es un conjunto completo de instrucciones, para ejecutar un conjunto de tareas relacionadas.
- **Tipos de Software**
 - **Software de Base:** Agrupa a los programas de control del equipamiento como sistema operativo (SO), sistema básico de entrada/salida (BIOS). Son programas especiales que funcionan como un todo y que sirven para ayudar al usuario a hacer un uso eficiente del equipamiento disponible.
 - **Sistema Operativo:** se ocupa de hacer funcionar todos los recursos de una computadora en forma armónica. Se encarga del control de entrada y salida, asignación de los recursos del sistema, mantenimiento, seguridad y protección de los archivos y detección de fallas en el equipo.
 - **Software de Aplicación:** son escritos a medida y están diseñados para procesar las operaciones normales de la empresa (las transacciones comerciales), servir de nivel de control y dar soporte para la toma de decisiones.
 - **Productos de software:** Engloba a los programas destinados al usuario final y son sistemas de uso general.
- **Arquitectura del Software**
 - **Lenguajes de Programación:** son productos de software diseñados para escribir los programas de las computadoras en lenguaje simbólico o fuente. Se caracterizan por seguir reglas de sintaxis las que son específicas de cada uno y son establecidas de antemano.
 - Son los llamados lenguajes artificiales o pseudo lenguajes que se contraponen al lenguaje natural del hombre.
 - Permiten especificar los datos a procesar y los procedimientos que debe realizar una computadora mediante un sistema de notación formalizado.
 - Cada línea del programa posee un significado unívoco, preciso, no ambiguo.
 - Dirigen el funcionamiento global de una máquina, originando una serie de procesos cooperantes para alcanzar los resultados deseados.
 - Un lenguaje de programación no solo es un sistema de notación formal para especificar algoritmos, sino

que virtualmente da lugar a una nueva máquina que para el usuario es cualitativamente distinta a la real (sustentada por el hardware).

- *Ejemplos de Lenguajes de Programación:*

- Java
- Fortran
- Cobol
- Lisp
- Logo
- Prolog
- Clipper
- Dbase xxx
- C

- **Lenguajes de propósitos especiales:**

- De inteligencia artificial: Lisp, Prolog.
- De flujo de datos: OCCAM que permite diseñar en forma explícita los procesos que pueden realizarse en paralelo, cuando en una arquitectura de procesadores contamos con más de una.

- **Software de Base:** Agrupa a los programas de control del equipamiento como el sistema operativo o BIOS.

- **Software de Aplicación:**

- **Horizontal:** es transversal, puede ser usado por cualquier persona. Paquetes integrados - Office.
- **Vertical:** está dirigido a un grupo determinado de personas. OBS - Sistema de Ventas.

- **¿Qué es un programa?**

- Un programa general se compone de una **secuencia de frases** escritas según las convenciones de un lenguaje artificial, que pueden ser:
 - **Imperativas:** ordenan acciones a ejecutar.
 - **Declarativas:** expresan los elementos que utilizarán.
- Anterior a la escritura de un programa se supone conocido un **algoritmo** que describe cómo serán los pasos necesarios para resolver el problema.

8. Lenguaje de la computadora

El lenguaje interno de la computadora es un sistema de cambios en la tensión eléctrica. El 0 es ausencia de corriente y el 1 es el paso de corriente. Se denomina lenguaje de la máquina, código de la máquina o lenguaje absoluto.

El envío de impulsos eléctricos codifica todas las operaciones y procesos.

Para pasar del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina se utilizan traductores.

9. Bit y Byte

- La unidad mínima de información es un **bit**. Consiste en un cero o en uno.
- El **byte** está conformado por 8 bits. Constituye una palabra, símbolo o referencia. La combinación de estos bits le permite realizar 256 formas posibles.
- **Posibilidades de codificación**
 - **Bit**: unidad binaria (0 o 1).
 - **Byte**: 8 dígitos o bits (por ejemplo, 01000001).
 - **Kbyte**: 1024 bytes.
 - **Mbyte**: 1024 kbytes.
 - **Gbyte**: 1024 mbytes.

10. Bases de Datos

Es una gran masa de datos que están relacionados entre sí. Estos datos se encuentran divididos en varias categorías que son los registros, ficheros, entre otros.

La base de datos permite construir ficheros con los diferentes campos que componen sus registros. A cada campo hay que darle un nombre y definir su tamaño en caracteres (letras, números, signos en general), y el tipo de dato que contendrá. Una vez hecho esto, la base de datos permite introducir datos en los diferentes registros, eliminarlos y modificarlos.

Sus **operaciones básicas** son: creación, lectura, modificación, escritura y eliminación.

Ejemplo:

Supongamos que queremos crear un fichero de alumnos para almacenar sus notas. Si dispusiéramos de una base de datos, podríamos hacerlo de la siguiente manera: en primer lugar hay que pensar qué información referente a los alumnos queremos tener almacenada en el fichero, qué longitud tendrá cada campo dentro del registro y de qué tipo será este.

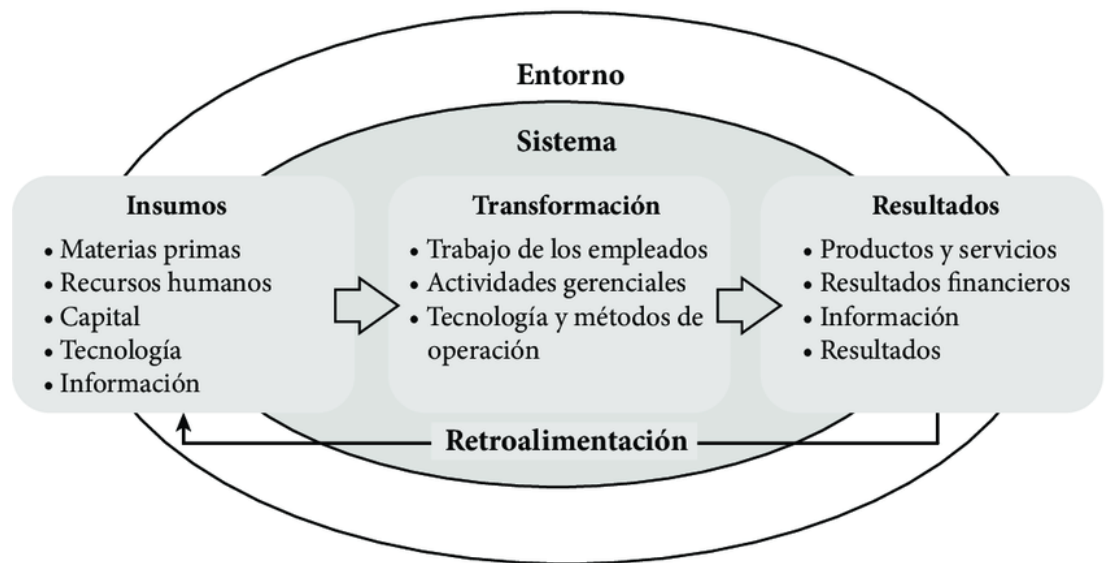
Campo	Nombre	Tamaño	Tipo
1°	Código alumno	6 caracteres	AN
2°	Nombre	30 caracteres	AN
3°	Dirección	30 caracteres	AN
4°	Provincia	15 caracteres	AN
5°	Nota asignatura 1	2 caracteres	N
6°	Nota asignatura 2	2 caracteres	N

Unidad 4: Sistemas

1. Definición de Sistema

Es un conjunto de elementos *relacionados* entre sí que funciona como un todo con el fin de cumplir uno o varios objetivos.

Un Sistema suele estar situado en un entorno o ambiente con el que interactúa, recibe entradas y produce salidas. Un Sistema también puede formar parte de otro más general que sería su entorno, y por consiguiente este ser considerado como un subsistema.



2. Principio de relatividad para los sistemas

Todo Sistema sometido a la influencia de su medio es un Subsistema de un Sistema más amplio, y toda parte de un Sistema es potencialmente un sistema.

3. Elementos de un Sistema

- Una o más **entradas**.
- Una o más **salidas**.
- Uno o más **procesos**.
- Un **subsistema de control** que asegure que todas las salidas sean en función al objetivo del sistema.

4. Análisis Sistémico

- Identificar el **Sistema Objeto**, es el nombre del sistema.
- **Objetivo** del sistema objeto:

- Son **metas a corto plazo** y se encuentran especificadas con un verbo en infinitivo, por ejemplo: gestionar, administrar, incentivar, educar, etc.
- **Límite** del sistema:
 - Delimita el sistema bajo su estudio de contexto.
 - Es el **desde - hasta** de un sistema.
- **Alcance** del sistema:
 - Son aquellas actividades que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos del propio sistema.
- **Entradas**
 - **Insumos:** son aquellas **entradas que se transforman** en función al objetivo del sistema.
 - **Recursos:** *colaboran* en la transformación de las entradas en **salidas** y estos pueden ser recursos humanos y/o tecnológicos.
- **Salidas**
 - **Control:** *verifica* las salidas en función de los objetivos planteados.
 - **Retroalimentación:** son los **resultados que reingresan al sistema**. Puede ser **negativa o positiva**.
- Identificar el **ambiente o el contexto** de nuestro sistema objeto.
- **Metasistema**
 - Es el **sistema mayor**.
 - ¿Qué relación tiene este con el sistema y su ambiente?
- **Subsistema**
 - Sistema que es **parte de un sistema mayor**.

5. Enfoque sistémico o de sinergia

El “todo” es mayor que la suma de sus partes.

Sistemas de Información

1. Definición

Conjunto de procedimientos interrelacionados que forman un todo, es decir, **obtiene, procesa, almacena y distribuye información** para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización.

También apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos complejos, entre otros aspectos.

Los elementos *interactúan* entre sí con el fin de apoyar las actividades de las empresas, negocios u organizaciones.

2. Componentes

- **Herramientas tecnológicas** (hardware y software).
- El **equipo computacional**, el hardware necesario para que el sistema de información pueda operar.
- El **recurso humano** que interactúa con el sistema de información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema, también conocidos como **usuarios**.

3. Objetivos

- *Automatizar* procesos operativos.
- *Proporcionar información* que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones.
- *Lograr ventajas competitivas*.

4. Actividades básicas

- **Entrada de información:** el Sistema de Información *toma* los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser:
 - **Manuales:** se proporcionan en forma directa por el usuario.
 - **Automáticas:** son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos.
- **Almacenamiento de información:** es una de las capacidades más importantes que tiene una computadora ya que a través de esta propiedad el sistema puede *recordar* la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en *estructuras de información* denominadas archivos.
- **Procesamiento de información:** es la capacidad del sistema de información para *efectuar cálculos* de acuerdo con una secuencia de operaciones establecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o con datos que están almacenados.
- **Salida de información:** es la capacidad del sistema para *sacar* la información procesada o datos de entrada al exterior. Esta puede constituir la entrada a otro sistema de información.

5. Tipos



- **Sistemas Estratégicos**

- Suelen desarrollarse *in house* (dentro de la organización), no pueden adaptarse a paquetes disponibles en el mercado.
- Su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su evolución dentro de la organización. Se inicia con una función o proceso en particular y se van agregando más funciones o procesos según corresponda.
- Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este contexto, los sistemas estratégicos son *creadores de barreras de entrada al negocio*.
- Apoyan el proceso de innovación de productos y procesos dentro de la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores.

- **Sistema de Apoyo de las Decisiones (Tácticos)**

- Suelen introducirse después de haber implantado los sistemas transaccionales más relevantes de la empresa.
- La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de decisiones.
- Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información.
- No suelen ahorrar mano de obra.
- Suelen ser sistemas de información interactivos y amigables, con altos estándares de diseño gráfico y visual ya que están destinados al usuario final.
- Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza, son repetitivas y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse.
- Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la participación operativa de los analistas y programadores del área informática.

- **Sistemas Transaccionales (Operativos)**

- A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a que *automatizan tareas operativas* de la organización.
- Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados.

- Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su posterior explotación.
- Son fáciles de justificar ante la dirección general ya que sus beneficios son visibles y palpables.

6. Sistemas Expertos

- **Definición:** los sistemas expertos se asocian con el área de investigación conocida como Inteligencia Artificial (AI), es decir, que pueden “razonar”. Estos sistemas computarizados ayudan a los gerentes a resolver problemas y tomar mejores decisiones.
- **Funcionamiento:** es un sistema interactivo que responde preguntas, solicita datos y da recomendaciones, funciona parecido a estar trabajando con un experto humano. Para que pueda llegar a una decisión, anteriormente se debe programar al sistema con información y condiciones de contingencia, es decir que aplica las reglas de *If - Then*, como una persona, tiene que tomar en cuenta las varias posibilidades que existen en un problema determinado.

7. Sistema dinámico

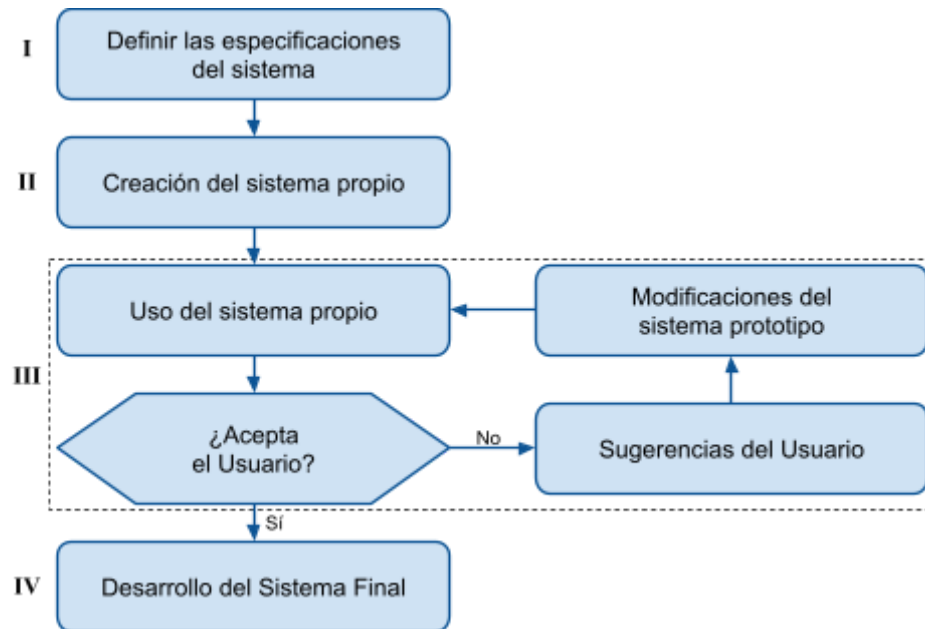
Es aquel que controla su actuación en función de cómo las salidas cumplen los objetivos marcados. De esta forma, el sistema se va adecuando *dinámicamente* a las condiciones del entorno que, en el caso más general, son variables en el tiempo.

8. Ciclo de vida

- Tiene 4 etapas:
 1. **Nacimiento:** es cuando se tiene la idea sobre cómo puede ayudar un sistema.
 2. **Desarrollo:** es cuando las ideas se hacen realidad.
 3. **Producción:** es cuando se instala el sistema y empieza a cubrir las necesidades de la empresa. En esta etapa se modifica continuamente.
 4. **Muerte:** es cuando el sistema acumula muchas modificaciones y su mantenimiento se hace muy costoso y se tiene que eliminar.

9. Desarrollo

Este debe ser una **interacción** entre el usuario y el programador, debe ser una cooperación entre ambos.



10. Ciclo de vida clásico del desarrollo

- Consta de **5 fases**:
 - Análisis previo**: el proceso se inicia siempre con la petición de una persona. El **objetivo** es proporcionar bases ponderables para la toma de decisión respecto a la conveniencia o no de llevar a cabo la informatización de un determinado problema de información en la empresa.
Determinación de los requerimientos del sistema ¿qué es lo que hace?; ¿cómo se hace?; ¿con qué frecuencia se presenta?; ¿qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones?; ¿cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas?; ¿existe algún problema?; ¿qué tan serio es?; ¿cuál es la causa?
 - Análisis funcional**: en esta fase se estudia con un enfoque más técnico. Se describen las unidades funcionales. El diseño de un sistema de información produce los detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados en la fase de análisis. Los especialistas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como

diseño lógico en contraste con la del desarrollo del software, a la que denominan diseño físico.

3. **Análisis orgánico:** esta etapa tiene por objeto desmenuzar y detallar las unidades funcionales descritas en la fase anterior. Al final de ella se obtienen **cuadernos de carga**.
4. **Programación - pruebas:** en esta fase se convierten en programas de computadoras todas las especificaciones de las fases anteriores. De acuerdo con los estándares de la instalación, primero se codifican y luego se prueban todos y cada uno de los programas, tanto en forma conjunta como individual.
5. **Implantación y mantenimiento:** la implantación es la verdadera prueba de fuego de la aplicación debido a que los procesos de mantenimiento son impredecibles. Se deberá hacer una prueba exhaustiva antes de hacer la implantación propiamente dicha. Al final, la documentación generada se completa con dos manuales fundamentales: **Manual de Usuario** y **Manual de Procedimientos**.

11. Metodología

Es un conjunto de métodos empleados para el desarrollo de sistemas automatizados. Una metodología completa es algo más que una notación, un proceso y herramientas; es un enfoque para organizar, dirigir y realizar las actividades del desarrollo de un sistema de información. Además de lo mencionado anteriormente, las metodologías completas proporcionan:

- Guías para estimar costos.
- Manejo del proyecto en las tareas y entregas.
- Medidas y métricas.
- Políticas y procedimientos para garantizar la calidad del software.
- Descripciones de los roles y programas de entrenamiento detallados.
- Ejemplos totalmente trabajados.

12. Metodología orientada a objetos

El sistema se organiza como una colección de objetos que interactúan entre sí y que contienen una estructura de datos y un comportamiento.

Esto se opone a la programación tradicional en la cual las estructuras de datos y el comportamiento solamente están relacionados de forma débil ya que estos se enfocan principalmente a las funciones.

- **Objetos:** Un objeto tiene un estado, comportamiento e identidad. Un objeto representa una entidad individual o identificable, real o abstracta. Los objetos pueden ser **concretos** como un archivo en un sistema de archivos o **conceptuales** como la política de planificación en un sistema operativo con multiprocesos. Cada objeto posee su **identidad inherente**. En otras palabras, dos objetos serán distintos aún cuando los valores de todos sus atributos sean idénticos.
- **Clase:** Un objeto se define por medio de su clase que determina todo sobre el objeto. Los objetos son instancias individuales. La clase define el conjunto de mensajes que el objeto entiende. Una clase denota clasificación, comportamiento y herencia para los objetos.
- **Clasificación:** significa que los objetos con la misma estructura de datos (atributos) y comportamientos (operaciones) se reúnen para formar una **clase**. La selección de objetos es arbitraria y depende de la aplicación.
- **Polimorfismo:** una misma operación puede comportarse de modos distintos en distintas clases.
- **Herencia:** es compartir atributos y operaciones entre clases tomando como base una relación jerárquica.

13. Proceso Unificado Racional (RUP)

Es una metodología de desarrollo de software orientada a objetos creada por Rational Software Corporation. Sus creadores son los mismos de UML: Ivar Jacobsson, Grady Booch y James Rumbaugh.

- **Características**
 - Basado en componentes que están conectados entre sí a través de interfaces.
 - Utiliza el UML como notación básica.
 - Dirigido por casos de uso.
 - Centrado en la arquitectura.
 - Ciclo de vida interactivo e incremental.
- **Objetivo:** asegurar la producción de software de calidad dentro de *plazos y presupuestos predecibles*.
- **Fases:**
 1. Inicio (o concepción).
 2. Elaboración.
 3. Construcción.
 4. Transición.

14. Conclusión

Primero es necesario que se combine el hardware y software adecuado para el desempeño de la tarea requerida. Luego debe existir una correcta comunicación entre el usuario y el programador para especificar claramente lo que se requiere. Por último, para que un sistema funcione adecuadamente, debe existir documentación del mismo, los procedimientos para cada función del sistema, ya que el mal uso de este puede ocasionar que su funcionamiento no sea óptimo.

Auditoría y Seguridad Informática

1. ¿Qué es Auditar?

Controlar una determinada acción.

2. ¿Qué es controlar?

Actividad o un grupo de actividades realizadas por personas o máquinas con el fin de prevenir, detectar y corregir errores o irregularidades que afectan al funcionamiento de un sistema o cualquiera de sus partes.

3. Auditoria

- Es el examen de la información por terceras partes, es decir, independientes a quienes la generan y la utilizan.
- Tiene la intención de establecer su suficiencia y adecuación a las normas.
- Produce informes como resultado de un examen crítico.
- Tiene como objetivo evaluar la eficiencia y eficacia, determinar cursos de acción alternativos y el logro de los objetivos propuestos.

4. ¿Qué es un juicio?

- Una declaración.
- No son verdaderos o falsos. Siempre se encuentra abierta la posibilidad a discrepar.
- Son válidos o inválidos. Su validez depende de la autoridad que la comunidad confiera para emitirlos.
- La efectividad de los juicios está relacionada con la autoridad formal o informal que hemos conferido a la persona que los hace.

5. Fundamentación de los Juicios

Cada vez que emitimos un juicio asumimos el compromiso social de fundarlo, es decir, **mostrar las observaciones pasadas en las que se asienta nuestro juicio y la inquietud o interés por el futuro que lo motiva.**

6. Auditoría informática

Comprende la revisión, análisis y evaluación independiente y objetiva por parte de personas independientes y técnicamente competentes de un *entorno informático*, abarcando áreas como:

- Hardware.
- Software.
- Comunicaciones.
- Gestión de recursos informáticos.

Como también las políticas, estándares, procedimientos y el cumplimiento de las mismas, por ejemplo:

- Objetivos fijados.
- Planes, programas y presupuestos.
- Controles y las normas legales aplicables.

7. Tipos de Auditoría

- **Evaluación del sistema de control interno** ya sea por parte de la auditoría interna o por parte de la auditoría externa.
- **Auditoría de cumplimiento de políticas, estándares y procedimientos legales.**
- **Auditoría de seguridad** (física y/o lógica).
- **Auditoría de operación/gestión.**
- **Auditoría interna/externa.**

8. Fuentes

Es necesario requerir la documentación de todo lo que se ha de auditar, esto incluye:

- El hardware
- El software
- Las instalaciones
- Los procedimientos

9. Check List

Es una gran **herramienta** a la hora de auditar cuando se realiza una revisión a cada una de las fuentes. **Se utilizan para una mayor organización y orden.**

10. Principios fundamentales de la auditoría de una computadora

- **Automatismo del computador**
 - Programa - algoritmo.
 - No al comportamiento probabilístico.
- **Determinismo del algoritmo**
 - **Ante un conjunto de datos de entrada, siempre se obtiene una misma salida.**

11. El control

- **Interno:** creación de relaciones adecuadas entre las diversas funciones del negocio y los resultados finales de operación.
- **Interno electrónico:** comportamiento de los circuitos electrónicos. Ej. Transmisión de datos.
- **Interno informático:** verifica el cumplimiento de los procedimientos, estándares y normas fijadas por la dirección de informática, como así también los requerimientos legales.

12. Seguridad Informática

Es el área relacionada con la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo vinculado con la misma. **Las medidas de seguridad apuntan a la integridad, confidencialidad, privacidad y continuidad.**

- Protección contra pérdidas.
- Sistema seguro, impenetrable o vulnerable.
- Naturaleza de las amenazas/contingencias.
- Relación grado de seguridad y costos.
- Las medidas de seguridad apuntan a la integridad, confidencialidad, privacidad y continuidad.

Integridad

- Completa y correcta.
- Datos libres de errores.
- No contradictorios.

Confidencialidad

Protección de la información contra divulgación indebida.

Privacidad

Tiene que ver con la persona y su intimidad. Aquella información que un individuo no desea que tenga difusión generalizada.

Continuidad

Seguir operando.

Sensitividad

Atributo que determina que la información deberá ser protegida.

Identificación

Declaración de ser una persona o programa:

- Número de ID.
- Registros de voz.

Autenticar

- Es una prueba de identidad.
- Debe ser secreto.
- Por ejemplo las contraseñas.

Autorización

- Función del sistema de control.
- Es él quién debe hacer qué...
- Debe ser específica, no general.

13. Contingencia

Es una amenaza al conjunto a los que están expuestos los recursos informáticos de una organización como:

- Las personas.
- Datos.
- Hardware.
- Software.
- Instalaciones.

14. Contingencias Ambientales

- **Ambientales Naturales:**
 - Inundación, incendio, filtraciones, alta temperatura, terremoto, derrumbe, explosión, corte de energía, disturbios, etc.
- **Ambientales Operativas:**
 - Caída o falla del procesador, periféricos, comunicaciones, software de base/aplicación, sistema eléctrico, etc.

15. Contingencias Humanas

- **Humanas no intencionales:**
 - Errores y/o omisiones en el ingreso de datos, errores en el backup, falta de documentación actualizada, daños accidentales.
- **Humanas Intencionales:**
 - Fraude, daño intencional, terrorismo, virus, hurto, robo, etc.

16. Desastres más comunes que pueden afectar a los sistemas

- Virus.
- Fuego.
- Inundaciones.
- Cortes de electricidad.
- Interferencias eléctricas.
- Fallas mecánicas.
- Sabotaje.
- Empleados descontentos.
- Uso indebido de recursos.

17. Vulnerabilidad

Es la *debilidad* que presenta una organización frente a las contingencias que tienen lugar en el entorno del procesamiento de datos:

- Falta de protección ante una contingencia
- Se da ante la falta de:
 - Software de protección.
 - Responsables a cargo de la seguridad informática.
 - Planes de seguridad, contingencias.
 - Inadecuada/o:
 - Selección y capacitación.
 - Diseño de sistemas, programación y operación.
 - Backups.
 - Auditorías I/E.

18. Consecuencias

Daño o pérdida potencial ante la ocurrencia de una contingencia.

- **Consecuencias inmediatas:**
 - Imposibilidad de procesar
 - Pérdida de archivos y registros
 - Lectura indebida
- **Consecuencias mediatas:**
 - Legales.
 - Económicas/financieras.

- Incidencia en otros sistemas.

19. Tipos de medidas de seguridad

- **Preventivas:** *limitan* la posibilidad de que se concreten las contingencias.
- **Detectivas:** *limitan* los efectos de las contingencias presentadas.
- **Correctivas:** orientadas a *recuperar* la capacidad de operación normal.

20. Métodos de control de acceso

- Contraseñas
- Medios de autenticación
 - Impresiones digitales.
 - Medidas de geometría de las manos.
 - Iris del ojo

21. ¿Qué es una pista de auditoría?

Huella o registro generado automáticamente orientado a un análisis posterior que permite reconstruir el procesamiento.

22. Backups y recuperación

Copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad. Se refiere a la copia y archivo de datos de la computadora de modo que se puede utilizar para restaurar la información original después de una eventual pérdida de datos.

23. Criptografía y seguridad informática

- Ininteligibilidad a usuarios no autorizados
- Métodos de encriptación
 - Valiosos para la protección de datos y redes.
 - Usan algoritmos matemáticos en función de cadenas válidas o passwords.

24. Delitos informáticos

- **Delito de computación**
 - Usa una computadora
 - Objeto del delito
 - Escena del delito
 - Instrumento del delito
- **Delito en Internet**
 - Acceso, uso, modificación y destrucción no autorizados de Hard/Soft, datos y recursos de redes.
 - Distribución no autorizada de información.

- Copia no autorizada de software.

25. Plan de Seguridad

- *Conjunto de medidas* preventivas, detectivas y correctivas destinadas a enfrentar los riesgos a los que están expuestos los activos informáticos de una organización.
- Tiene como *objetivo* proteger los activos informáticos en cuanto a integridad, confidencialidad, privacidad y continuidad.

26. Plan de Contingencia

- *Conjunto de procedimientos* que luego de producido un desastre, pueden ser rápidamente ejecutados para restaurar las operaciones normales con máxima rapidez y mínimo impacto. Se enfoca en las medidas correctivas.
- Tiene como *objetivo*:
 - Minimizar el impacto.
 - Promover una rápida recuperación de la operatividad.

Unidad 5: Redes

1. Redes de datos

Es un *sistema de comunicación* que conecta computadoras por diversos medios físicos de transmisión. El **objetivo** es conectar y comunicar equipos informáticos sin importar su ubicación geográfica.

Una red de computadoras es un conjunto de equipos (nodos) y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos (cable) o inalámbricos (wifi) que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos con la finalidad de compartir información recursos y ofrecer servicios sin importar la ubicación geográfica.

• Clasificación según su cobertura geográfica

- **LAN (Local Area Network):** es una conexión que se establece entre equipos próximos. Tiene una cobertura geográfica pequeña, como un edificio o un campus. Hay dos configuraciones habituales: las LAN conmutadas o cableadas, y las LAN inalámbricas, *wireless* LAN o WLAN. Los medios de transmisión más comunes para la interconexión en redes LAN cableadas son el par trenzado (apantallado o no) y la fibra óptica.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** su alcance excede el de las redes LAN pero sin salir del perímetro de una ciudad. Su extensión abarca a varios edificios de la misma ciudad. Por ejemplo, una red para todos los centros educativos de una localidad, o para todos los edificios de un campus.
- **WAN (Wide Area Network):** cubren un área geográfica más extensa y pueden ser vistas como la integración de diversas redes LAN dispersas. Emplean tecnologías de conmutación de circuitos y de paquetes, y diversos esquemas de multiplexado.

• Organización de una red

- **Topología:** determina la *forma* en la que se interconectan los usuarios.
- **Protocolo:** es el *conjunto de reglas* entre el emisor y el receptor. Puede ser sincrónico (ej. meet) o asincrónico (ej. campus).
- **Hardware:** mecanismos para conectar computadoras. Cable coaxial, satélites.
- **Procedimiento de recuperación:** solucionar mediante hardware o software el ruido o los errores.

2. Topología

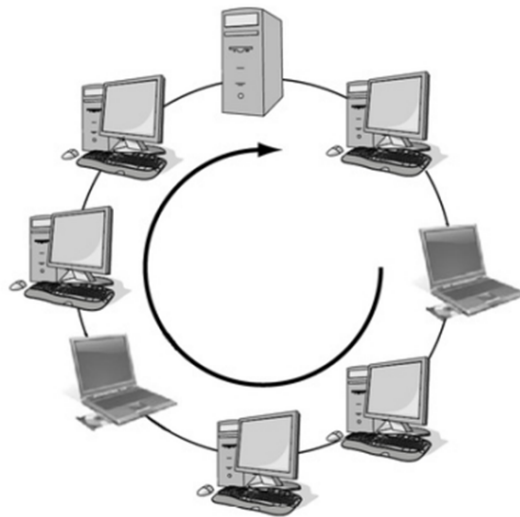
Es el tipo de cadena de comunicación usada entre los nodos de una red.

• Tipos

- **Topología en bus:** todos los dispositivos están conectados a una línea principal o bus. En cada uno de los extremos del cable o bus debe existir un *terminador*.



- **Topología en anillo:** cada una de las estaciones o nodos está conectado al siguiente. Constituye un canal cerrado compuesto por conexiones punto a punto. La información presenta una trayectoria circular y transmiten la información en una sola dirección para evitar colisiones.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TOPOLOGÍA EN ANILLO

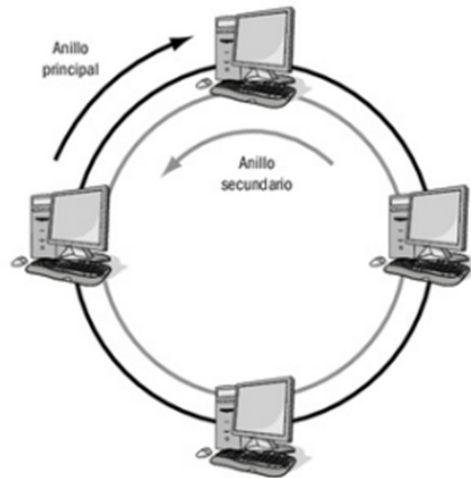
▼ VENTAJAS

A diferencia de una topología en bus, las redes en anillo evitan las colisiones

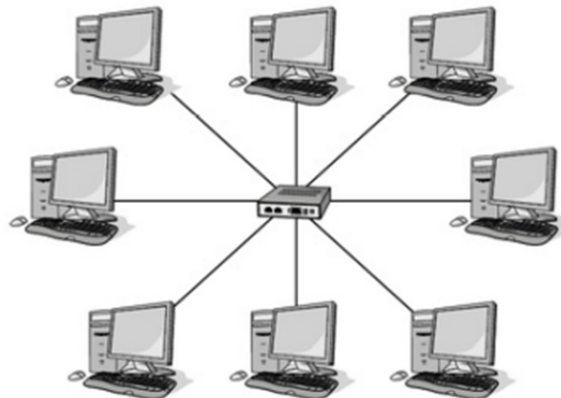
▼ DESVENTAJAS

El canal se va degradando a medida que la red crece.

- **Topología en doble anillo:** es una variación de la topología en anillo, en la cual se envían los datos en ambas direcciones pero utilizando un anillo para cada una.



- **Topología en estrella:** es aquella en la cual todos los nodos de la red se encuentran conectados a un punto central, de modo que todas las comunicaciones pasan a través de este dispositivo.

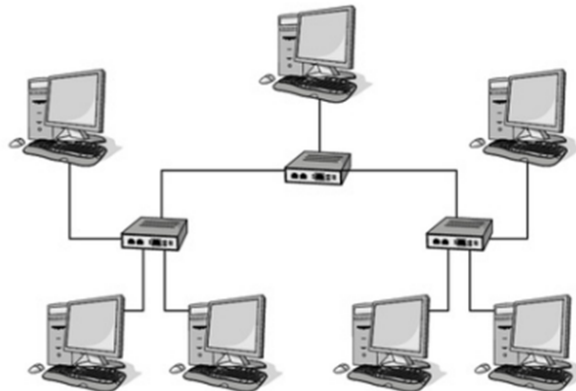


VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TOPOLOGÍA EN ESTRELLA



▼ VENTAJAS	▼ DESVENTAJAS
Si se produce un problema en un cable, solo se desconecta la computadora o dispositivo que depende de él.	Si el nodo central presenta una falla, la red queda sin operar.
Podemos agregar o reconfigurar equipos de forma sencilla.	Es más costosa que otras topologías, pues se necesita más cable para implementarla.
Se trata de una red centralizada, por lo que detectar y reparar fallas generalmente no demanda mucho tiempo.	Es necesario contar con un dispositivo central que maneje todas las comunicaciones; en general, hay que adquirirlo.

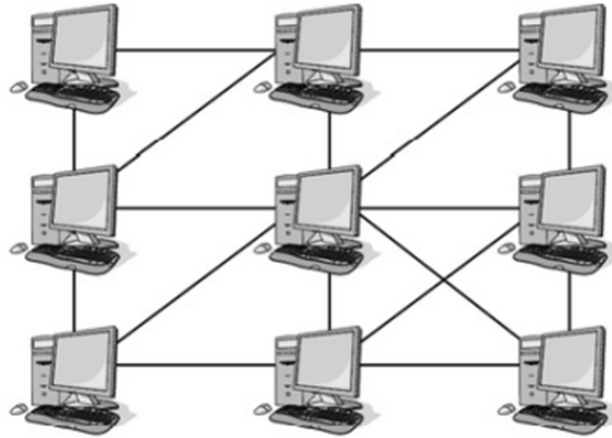
- **Topología en árbol:** abarca un conjunto de redes en estrella interconectadas en forma jerárquica. El funcionamiento de este tipo de red se asemeja a una cascada por la manera en que la información baja.



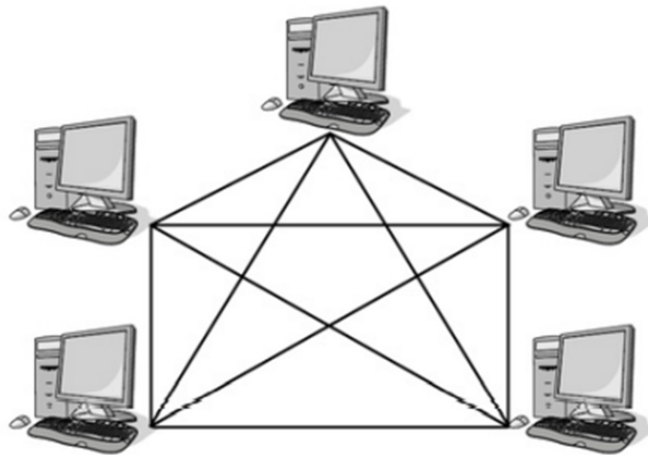
Dificultades: la cantidad de cable necesario para realizar su implementación es considerablemente mayor porque se requiere conectar los nodos centrales de cada segmento de la red a la red principal. Si el segmento principal que conecta las demás partes de la red tiene algún inconveniente, dichas partes quedan sin servicio.

- **Topología en malla (malla incompleta):** los nodos se encuentran conectados a todos los demás nodos; de esta manera, las comunicaciones se pueden realizar por múltiples caminos para llegar a su destino final. Este tipo de

red **no requiere un nodo central** pero se necesita mayor cantidad de cable para su implementación. La falla de uno de los nodos no provocará una falla general.



- **Topología totalmente conexa (malla completa):** es una topología de red en malla donde **se implementan todas las conexiones posibles**. No es propenso a fallas, tiene una **seguridad y privacidad alta** pero su implementación puede ser muy costosa.



3. Protocolo

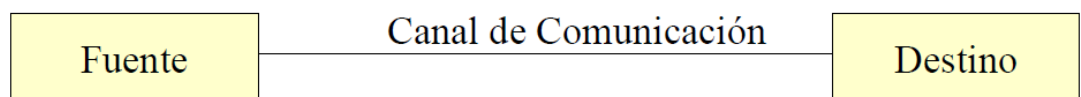
Es el **conjunto de normas** que regulan el proceso de comunicación en una **red**. El equipo emisor divide la información en porciones pequeñas, a las cuales se le agregan datos de control, que son entregadas a la red. El equipo receptor

le quita los datos de control y vuelve a armar la información original. Algunos protocolos de red son:

- **IPX/SPX:** *IPX* es un protocolo diseñado para regular las comunicaciones entre clientes y servidores Novell Netware. Está orientado a paquetes y no a conexión, esto quiere decir que no es necesario establecer una conexión antes de enviar los paquetes de datos. *SPX* asegura que el paquete llegue a su destino, éste trabaja en conjunto con *IPX*.
- **AppleTalk:** se trata del protocolo de comunicación que se incluye en los equipos Macintosh. Existen tres versiones: *TokenTalk* (para redes Token Ring), *LocalTalk* (permite realizar el proceso de comunicación a través de un puerto serie) y *EtherTalk* (diseñado para redes ethernet).
- **NetBIOS:** su desarrollo se realizó para conectar computadoras IBM aunque también fue utilizado por Microsoft. Puede utilizarse con arquitecturas Ethernet y Token Ring.
- **TCP/IP:** es un conjunto de protocolos para la gestión de las comunicaciones en Internet. Los dos más conocidos son *TCP* (Protocolo de Control de Transmisión) que se encarga de controlar la división de información enviada a través de la red y volverla a ensamblar, e *IP* (Protocolo de Internet) que etiqueta y reparte los paquetes enviados para que lleguen a su destino.
- **NetBEUI:** provee los servicios de transporte de datos. NetBEUI emplea la interfaz NetBIOS como una interfaz de nivel superior y a su vez proporciona al mismo el formato necesario para la transmisión de los datos. El inconveniente que posee este protocolo es que no es ruteable.

4. Sistema de transmisión

- **Componentes básicos:**
 - **Fuente** - Origen.
 - **Destino** - Receptor.
 - **Canal de comunicación:** medio de comunicación, camino físico entre los extremos.
 - **Reglas de comunicación o protocolos.**



- **Canales de comunicación**
 - **Medios**
 - **Cable de cobre (cable coaxial):** trabaja la electricidad.
 - **Fibra óptica:** transmite luz, no se puede quebrar.
 - **Aire:** viajan señales o pulsos electromagnéticos.
 - **Señales**
 - **Representación eléctrica de la información a transmitir/recibir.** Tipos:
 - **Microondas:** no puede haber nada en el medio.
 - **Electromagnéticas:** viajan por aire.
 - **Digitales:** son discretas, tienen un número finito de valores.
 - **Analógicas:** son continuas, tienen un número infinito de valores.
 - **Decodificador:** interpreta la señal, decodifica la señal que alguien más codifica. Su función es pasiva.
 - **Conversores (MODEM):** MO (Modulador) DEM (Demodulador). Analógicas a digitales/digitales a analógicas.

5. Transmisión de datos

- **Serie**
 - Transmisión de a un bit.
 - Serialización de información.



- **Paralelo**
 - Transmisión simultánea de n bits por n canales.



- **Modos de transmisión**
 - **Simple (Simplex):** tiene un solo sentido, receptores. Por ejemplo: radio.
 - **Semiduplex (Half duplex):** ambos sentidos pero alternativos. Por ejemplo: handys.

- **Duplex (Full duplex):** ambos sentidos simultáneos, interactividad. Por ejemplo: llamada telefónica.

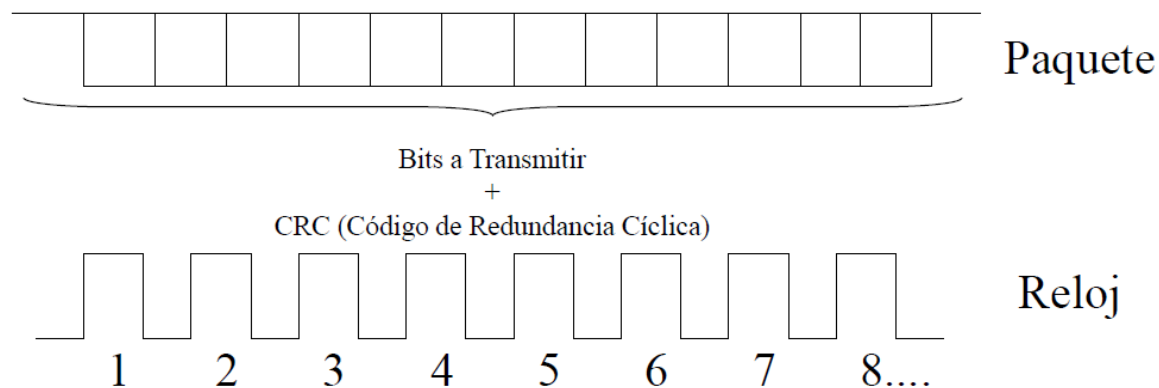
- **Sincronismo**

- Emisor y receptor se ponen de acuerdo.
- Niveles:
 - **Sincronismo de bit:** inicio y fin de bit.
 - **Sincronismo de caracter:** determinar los bits por caracter. Delimitación de caracteres.
 - **Sincronismo de bloque o mensaje:** bloque de caracteres. Definir un conjunto de caracteres especiales que fragmentan un mensaje en bloques. Constituyen una unidad de base en la comunicación.

- **Tipos de transmisión**

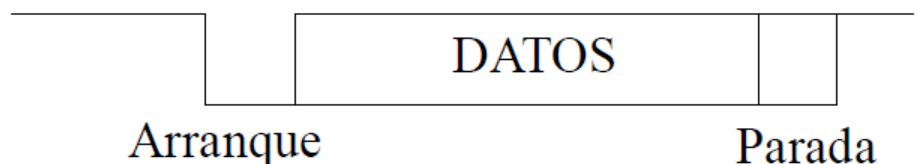
- **Sincrónica**

- Es cuando se transmiten *igual número de bits por intervalo de tiempo*. El emisor y receptor utilizan el mismo reloj, logrando así un sincronismo de bit perfecto.



- **Asincrónica o Start/Stop**

- Es cuando se transmite una cantidad variable de bits por intervalos de tiempo regulares.
- Un **bit de arranque** es una señal que utiliza el receptor para comenzar a analizar la señal de entrada a una velocidad fija.
- Un **bit de parada**, que sigue a los bits de datos, informa al receptor que se recibió un caracter, y nuevamente queda a la espera de un bit de arranque.



6. Red de comunicaciones

- **Definición:** es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos. Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través de diversos medios.

- **Elementos**

- Emisor.
- Receptor.
- Canal.
- Protocolos.
- Otros dispositivos (módems, adaptadores, controladores de comunicación, etc).

- **Canal**

- Es el medio físico por donde fluyen los datos.
- El éxito de la transmisión depende de dos factores principales: la *calidad* de la señal y las características del *medio* de transmisión.

- **Medios**

- **Par trenzado:** conductores de núcleo de cobre rodeados por un aislante.
- **Cable coaxial:** consta de un núcleo de cobre sólido rodeado por un aislante. Con este tipo de cable se consiguen mayores distancias.
- **Fibra óptica:** transmite señales luminosas (fotones) por un núcleo de dióxido de silicio. Las transmisiones fotónicas no producen emisiones fuera del cable y no se ven afectadas por la radiación externa. Es inmune al ruido, su tamaño es pequeño, tiene poco peso y una baja atenuación.

- **Control de comunicación (Protocolos)**

- El protocolo es el conjunto de reglas y procedimientos que administra la comunicación entre computadoras. El equipo emisor divide la información en porciones pequeñas a las cuales se les agregan datos de control. A esto se le llama paquete y es entregado a la red. El equipo receptor toma cada paquete, le quita los datos de control y vuelve a armar la información original.

- **Software que necesita**

- Sistema operativo.
- Utilitarios.

- **Hardware que necesita**
 - PC/Impresora/Servidores/Estaciones de trabajo.
 - Switch/hub.
 - Medios (UTP, cable coaxial).
 - Modem.

Internet

1. Definición

Es una red de computadoras interconectadas entre sí que ofrecen acceso y comparten información a través de un lenguaje común. En la actualidad es la red de computadoras más grande que existe en el mundo; se conecta por teléfono (a través de un módem) o por fibra óptica y transmite toda clase de información.

La palabra *Internet* es el resultado de la unión de dos términos: *Inter*, que hace referencia a enlace o conexión y *Net* (Network) que significa interconexión de redes. Es decir, Internet no es otra cosa que una conexión integrada de redes interconectadas.

2. Tipos de usuarios que existen en la red

- Proveedores de información.
- Proveedores de conexión.
- Usuarios en general.

3. Administradores de la red

- **InterNIC:** organismo destinado a la asignación de direcciones de red IP.
- **IAB (Internet Activities Board):** formado por investigadores, organismo de estandarización de la red que supervisa el desarrollo de los protocolos de Internet.
- **Internet Society:** sociedad que tiene por objetivo la difusión de Internet y sus tecnologías. También coordina aspectos educativos y de investigación.

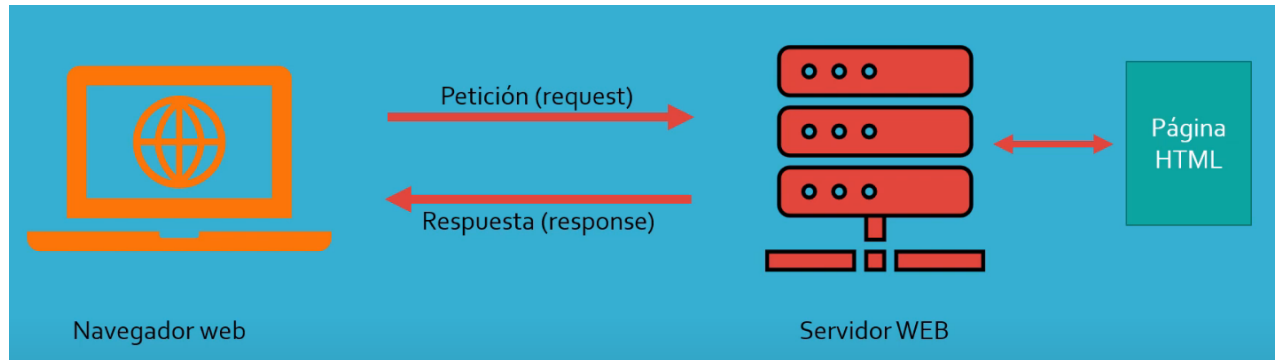
4. World Wide Web (WWW, W3 o Web)

- Significa “red o telaraña global”
- Fue desarrollado en 1989 por Tim Berners-Lee, miembro del CERN (Organización Europea de Investigación Nuclear). Esta

organización definía a WWW como un “sistema hipermedia distribuido”.

- Es el sistema de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a los que se accede por medio de internet.
- **Conceptos básicos**
 - **Hipertexto** es un documento digital que se puede leer de manera no secuencial. Ciertos puntos del texto están unidos a otros mediante links. En lugar de leer un texto en forma continua, como se hace normalmente, el hipertexto da la posibilidad de cambiar el recorrido de la lectura al saltar de un punto a otro del texto, de un tema a otro. En otras palabras, es un texto que contiene vínculos (links) con otro texto, esto permite acceder rápidamente a otro texto relacionado con el que se está leyendo.
 - **Hipermedia** abarca más allá del texto, también gráficos, sonidos, animaciones, fotos.
 - Para visualizar la información se utiliza una aplicación llamada **navegador web** para extraer elementos de información (documentos o páginas web) de los **servidores web** (sitios) y mostrarlos en la pantalla del usuario.
 - El usuario puede seguir **hiperenlaces** que lo dirigen a otros documentos o a otras partes del mismo documento.
 - A la acción de *seguir hiperenlaces* se le llama **navegar** por la web.
 - **URL** es la dirección completa de un elemento en la red, que incluye el servidor y su nombre de archivo. Debe incluirse también el protocolo
 - **Home Page** es la página inicial, es decir, la que se carga por defecto cuando en la URL se indica sólo el protocolo y el nombre de un servidor.
- **HTTP**
 - Es el protocolo de la Web.
 - Las letras significan **HyperText Transfer Protocol**.
 - El **protocolo de transferencia** es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una página y las respuestas del servidor.
 - Es el **protocolo sin estado**, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores.
 - Al finalizar la transacción todos los datos se pierden. Por esto se popularizaron las **cookies**, que son pequeños

ficheros guardados en el propio ordenador que puede leer un sitio web al establecer conexión con él, y de esta forma reconocer a un visitante que ya estuvo en ese sitio anteriormente.

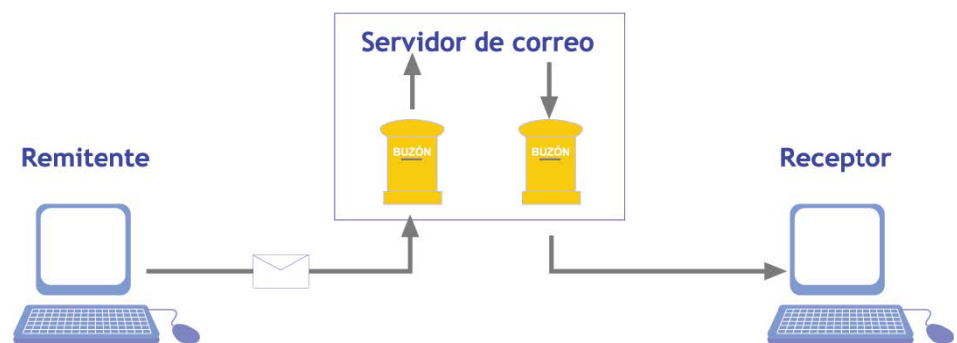


- **HTML**
 - **HyperText Markup Language.**
 - Es el *lenguaje* en el que se escriben los hipertextos del **World-Wide Web**. Permite añadir al texto la especificación de estructuras del texto (títulos, subtítulos), estilos, objetos multimedia, conexiones hipertextuales a otros objetos de la red.
- **URL**
 - **Uniform Resource Locator.**
 - Es una *notación estándar* para la especificación de recursos presentes en Internet. Hacen posible que un link de HTML se refiera a cualquier objeto de la red.
 - Representa de un modo compacto la localización y el método de acceso de cualquier recurso de la red.
 - Existen múltiples protocolos o formas diferentes de acceder a la información (ftp, gopher, http, etc). Los URL aportan esos dos datos esenciales: *dónde se encuentra un recurso y cómo se puede acceder a él.*
- **Servidores de búsqueda**
 - Servicios que sirven para localizar información dentro de la Web.
 - Tipos:
 - Búsqueda por palabras (full-text search).
 - Búsqueda por tema o tópico.
- **Buscadores en internet - tipos**
 - Según su base de datos.

- Según la información que localizan.
- Según el número de datos a los que acceden.
- Según su ámbito geográfico.

5. Correo Electrónico (e-Mail)

- Permite mandar o recibir mensajes de cualquier usuario que tenga una dirección de correo electrónico y acceso a internet.
- Su **estructura** es simple, consta de el **remite** (quien envía), **destinatario** (quien recibe), el **asunto** (título) y el **texto** (cuerpo del mensaje).



6. Intranet

- Es un término que puede utilizarse para definir una red privada que utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP y *no está conectada a Internet*.

7. Extranet

- Es una mezcla de Internet e Intranet y sirve para definir a una red privada virtual que utiliza a internet como medio de transporte de la información entre sus propios nodos. También recibe el nombre de VPN (Virtual Private Networks).

• Representación gráfica de Intranet, Extranet e Internet

